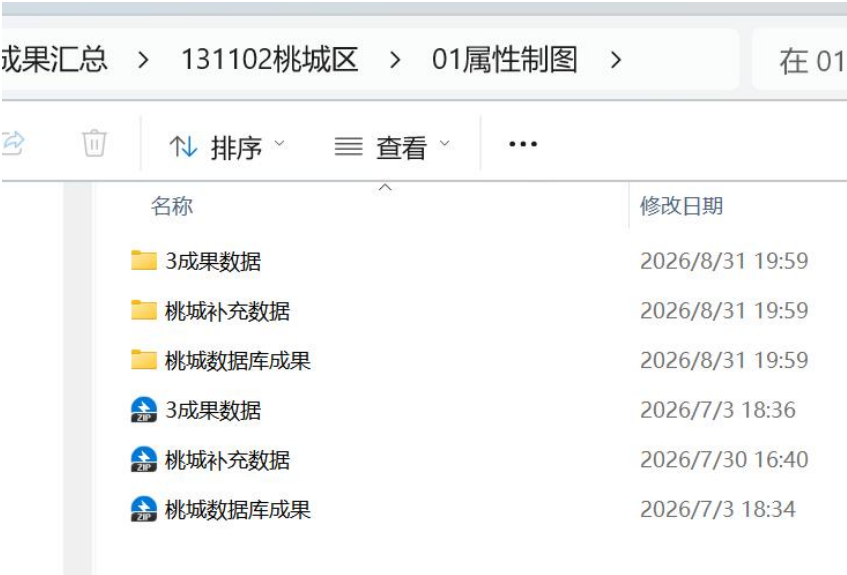


土壤属性图质控问题反馈—衡水市桃城区

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求命名。



类型	目录结构和名称
文件夹	——行政区划代码6位+县级行政区名称//如“110108北京市海淀区”

文件夹	——基础数据
文件夹	——环境变量
文件	DEM.tif
文件	//其他环境变量
文件夹	——训练集及验证集
文件	xx因子训练集.shp
文件	xx因子测试集.shp
文件	——元数据.xlsx
文件	
文件夹	——成果数据
文件夹	——土壤属性专题数据集
文件夹	——含量图
GeoTiff文件	——pH.tif
GeoTiff文件	——阳离子交换量.tif
GeoTiff文件	——有机质.tif
GeoTiff文件	——有效磷.tif
GeoTiff文件	——速效钾.tif

二、数据与数据库成果反馈

1、样点数据中字段属性的类型有误。

×

字段属性

名称(N):

PH

别名(L):

pH

类型(T):

字符串

显示

☐ 关闭字段(U)

☐ 使字段只读(R)

☐ 高亮显示字段(H)

数字格式(E):

...

数据

允许空值	是
默认值	
长度	255

确定

取消

应用(A)

2、调查样点中存在空值，若有需要应在报告中说明。

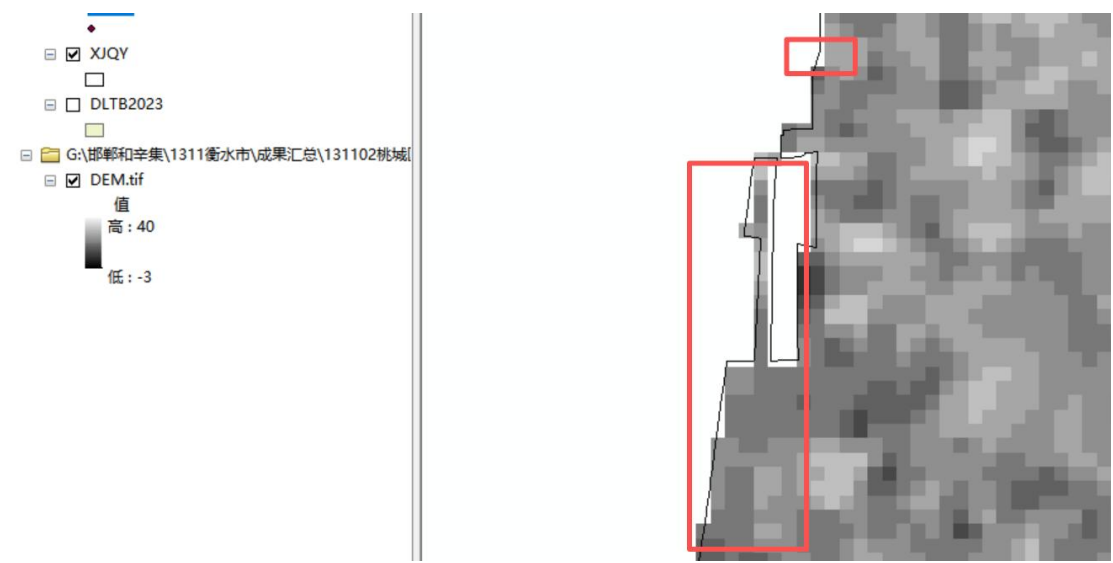
表																			
DCYD																			
	电导率	有机质	全氮	全磷	全钾	有效磷	速效磷	有效硅	有效铝	有效铁	有效锰	有效铜	有效锌	有效硼	有效钼	有效钴	总汞		
▶	0.214	18.3	1.28	0.82	18.4	17.6	764.0	156.0	5.8	<空>	26.7	14.4	1.97	0.68	1.1	0.127	0.048	1	
	0.111	9.82	0.71	0.57	15.9	3.0	499.0	69.2	9.1	<空>	8.56	7.34	0.56	0.37	0.41	0.056	0.034	8	
	0.171	19.9	1.31	1.03	17.9	17.4	779.0	145.0	23.6	<空>	22.2	12.0	1.57	0.93	0.93	0.093	0.047	1	
	0.151	12.5	0.85	0.54	18.3	10.6	749.0	110.0	27.4	<空>	8.9	7.24	0.93	0.51	0.7	0.068	0.048	9	
	0.12	18.5	1.12	0.72	17.6	10.2	934.0	204.0	7.64	<空>	10.3	9.74	1.06	2.05	1.1	0.085	0.065	1	
	0.148	17.4	1.16	0.91	16.7	14.9	869.0	146.0	20.2	<空>	10.1	9.73	1.08	1.64	0.99	0.066	0.047	9	
	0.178	16.2	0.96	0.7	16.7	9.2	709.0	97.2	34.8	<空>	7.62	8.24	0.68	0.66	1.0	0.063	0.056	1	
	0.146	8.08	0.47	0.55	18.6	6.05	433.0	98.5	23.6	<空>	9.93	5.25	1.1	0.95	0.67	0.183	0.029	1	
	0.201	16.0	1.1	0.94	17.0	16.0	809.0	89.0	43.1	<空>	10.7	7.62	0.79	1.03	0.98	0.094	0.052	9	
	0.197	16.8	1.04	0.85	17.3	11.8	958.0	238.0	28.1	<空>	8.96	9.05	1.13	1.52	0.95	0.134	0.06	1	
	0.156	17.8	1.2	1.09	18.2	28.6	879.0	218.0	26.0	<空>	40.4	13.3	2.69	1.44	1.39	0.119	0.163	1	
	0.154	23.8	1.62	1.16	18.5	21.4	997.0	249.0	17.5	<空>	16.6	14.8	1.93	1.0	0.91	0.087	0.08	1	
	0.179	15.6	1.04	0.82	16.8	15.1	732.0	86.6	34.5	<空>	25.7	8.77	1.55	0.91	0.83	0.075	0.066	9	
	0.134	24.3	1.67	1.18	18.5	54.0	854.0	245.0	9.04	<空>	25.7	13.7	3.57	2.14	0.81	0.088	0.084	1	
	0.155	19.6	1.29	0.91	17.2	17.1	949.0	156.0	22.7	<空>	43.6	11.1	1.98	0.77	0.91	0.076	0.075	9	
	0.165	17.0	1.18	0.99	17.0	38.2	729.0	109.0	17.3	<空>	19.6	9.89	1.21	1.09	1.17	0.099	0.07	9	
	0.103	22.1	1.38	1.01	16.6	10.0	759.0	129.0	5.99	<空>	10.4	10.5	0.82	1.05	0.96	0.065	0.055	8	
	0.147	17.6	1.12	0.94	18.3	19.8	749.0	199.0	15.6	<空>	14.9	13.3	2.43	2.1	0.66	0.137	0.055	1	
	0.165	22.9	1.52	0.89	18.1	19.4	921.0	231.0	16.3	<空>	20.0	12.6	1.78	0.78	0.85	0.136	0.063	1	
	0.14	21.4	1.28	0.72	16.8	14.9	803.0	143.0	14.0	<空>	9.91	11.1	0.88	1.06	1.18	0.104	0.062	7	
	0.118	15.2	1.0	0.62	18.2	6.82	929.0	256.0	17.6	<空>	8.5	7.69	1.16	3.05	1.18	0.124	0.098	1	
	0.125	22.3	1.43	0.87	17.9	10.7	875.0	186.0	6.91	<空>	9.54	13.1	1.34	1.27	1.16	0.107	0.056	9	
	0.228	12.9	0.91	0.9	17.0	17.2	735.0	84.4	45.0	<空>	16.0	8.58	1.15	0.86	1.19	0.084	0.05	8	
	0.129	25.0	1.68	0.95	18.1	37.6	968.0	263.0	13.5	<空>	67.0	13.9	3.06	1.46	1.15	0.092	0.069	1	
	0.126	17.7	1.16	0.73	17.5	3.45	789.0	105.0	9.58	<空>	9.93	9.17	0.9	0.7	0.78	0.081	0.032	1	
	0.199	18.2	1.16	0.86	17.0	10.8	589.0	107.0	40.6	<空>	10.5	10.7	0.93	0.65	0.52	0.091	0.04	9	
	0.111	10.5	0.73	0.72	17.4	4.42	753.0	122.0	16.1	<空>	10.3	7.71	1.37	0.92	0.59	0.068	0.041	1	
	0.148	16.5	1.1	0.9	17.6	8.83	810.0	105.0	17.6	<空>	11.8	9.96	1.32	1.01	1.02	0.079	0.054	1	
◀ ◁ 1 ▶ ▷ (0 / 338 已选择)																			
DCYD																			

3、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

4、环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



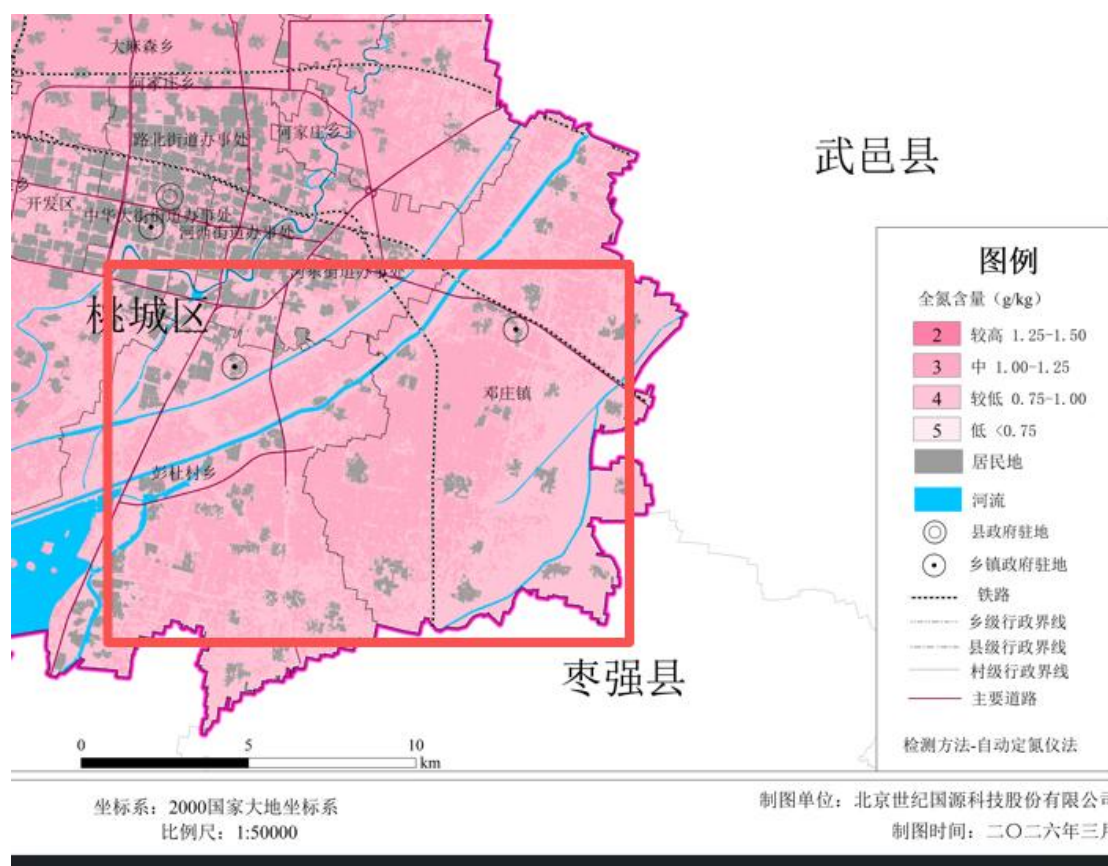
5、所有环境变量数据均需标注年份。

表 4.3 衡水市冀州区土壤属性图环境变量数据清单

序号	环境变量类型	环境变量名称	数据来源	
1	地形	DEM	GDEM V330M 分辨率数字高程数据，地理空间数据云	
2		坡度	由 DEM 计算得到	
3		坡向	由 DEM 计算得到	
4		平面曲率	由 DEM 计算得到	
5		剖面曲率	由 DEM 计算得到	
7		地形湿度指数	由 DEM 计算得到	
9		河流距离	由 DEM 计算得到	
11		积温	年积温数据_2014-2024	
12		气温	China_Tmp_1994_2023_from_CRUv4.08	近 30 年

三、图件成果反馈

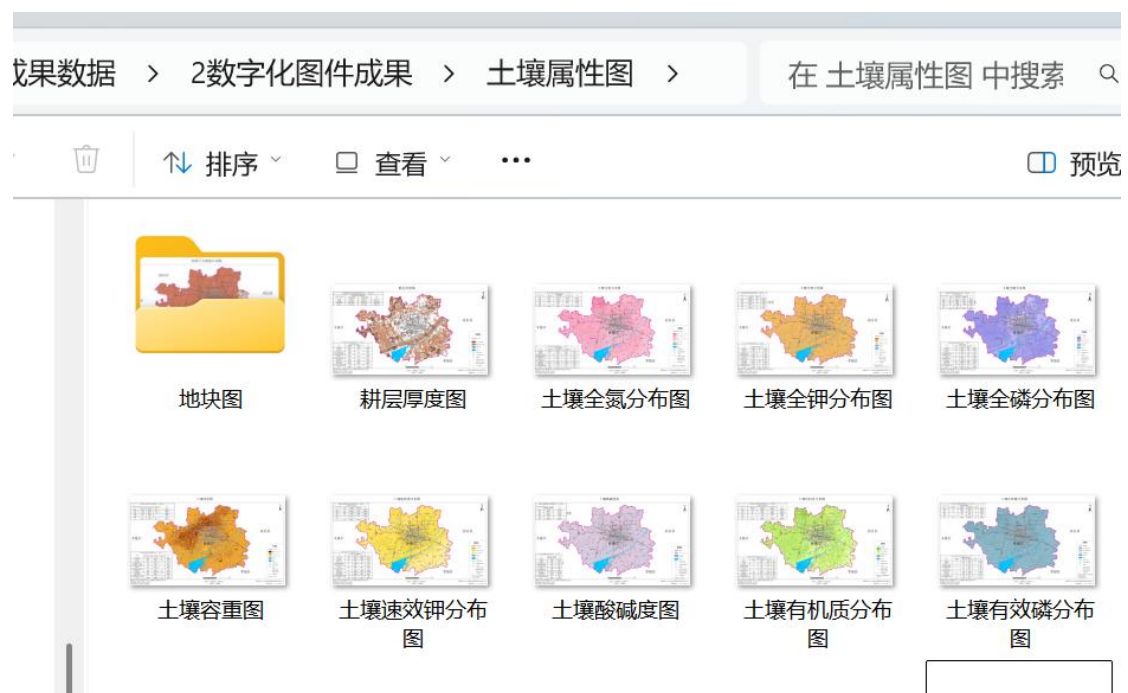
1、数字化图件成果分级图中缺少注记。



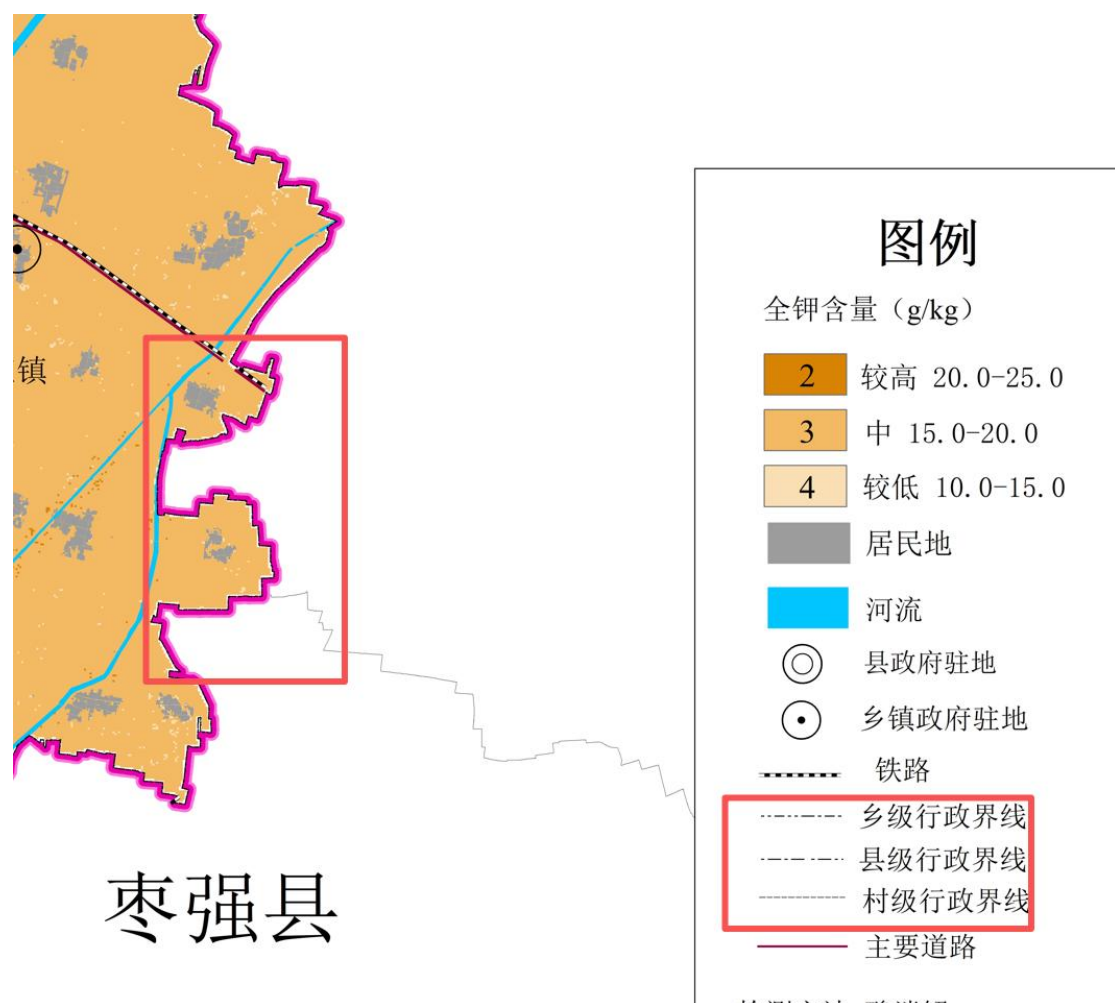
2、图中要求有调查时间和制图人员，规范如下。

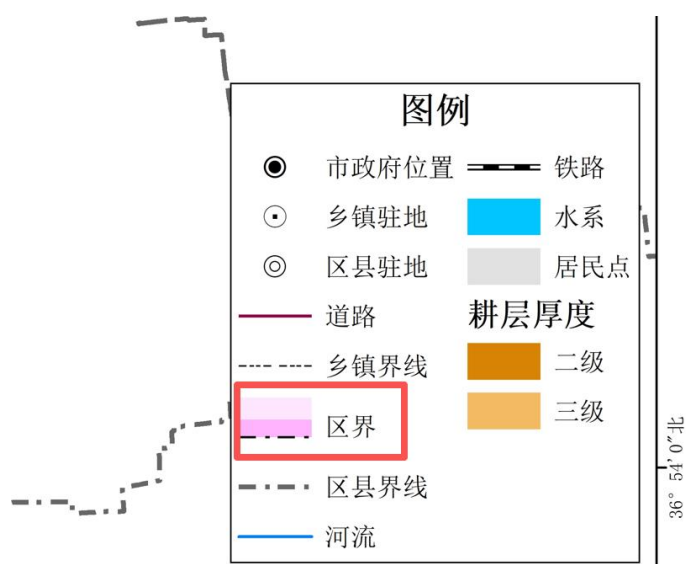


3、图面表达 (图件缺失) ——土壤属性图件成果要求包括栅格图 (Geotiff 格式) 和专题图 (jpg 格式) 两种类型, 但现提交的只有 jpg 格式。



4、图件的县级行政区边界未显示晕线，如土壤全钾含量分布图中晕线有误，标准晕线画法及其图例画法如下图。





四、文字成果反馈

- 1、报告中未展现入模环境变量的重要性排序，需要分因子说明。
- 2、报告中缺少对入模环境变量的共线性情况说明及剔除。

（二）模型应用。

本次属性制图，采用随机森林模型、普通克里格、GS+克里金，对有机质、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾、pH、阳离子交换量、砂、粉、黏、耕层厚度、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌等指标进行模型运算，各指标均采用分区制图，即：分为耕地、非耕地，分别采用模型进行制图，并最终将耕地与非耕地制图结果进行镶嵌，形成区域相关属性指标属性图成果。

经多组环境变量的筛选与模型迭代运算，综合决定系数（ R^2 ）及制图结果与样点分布趋势的吻合度，确定各土壤属性的最优预测模型。其中，有机质、阳离子交换量、全磷、全钾、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、土壤容重、粉粒采用 GS+克里金法，酸碱度、全氮、有效磷、速效钾、砂粒、黏粒采用普通克里金法。

- 3、报告中对于与历史数据的对比分析少，无与二普、测土配方的结果对比；报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。